SuperZnalci – Backend endpoints

Dokument opisuje končne točke (endpoints) REST API-ja, ki jih kliče aplikacija. Zasnovane so na funkcionalnih zahtevah, podatkovnem modelu in izbranih tehnologijah (Node.js + Express, MongoDB, prijava z JWT žetonom).

1. Splošna pravila

- **Osnovni naslov:** vse poti se začnejo z `/api` (npr. `/api/auth/login`). V tabelah spodaj je `/api` izpuščen.
- **Oblika podatkov:** JSON.
- **Prijava:** žeton JWT se pošlje v glavi `Authorization: Bearer <žeton>` pri vseh klicih razen registracije in prijave.
- **ID-ji:** MongoDB ObjectId (kot niz).
- **Pravice:** preverja strežnik (middleware) glede na vlogo iz žetona. Učitelj vidi samo svoje učilnice, učenec samo svojo.
- **Pravilni odgovori:** se aplikaciji nikoli ne pošljejo pred odgovarjanjem. Točke izračuna strežnik.
- **Metode:** GET (branje), POST (ustvarjanje ali dejanje), PATCH (delna sprememba), DELETE (brisanje).

Kode odgovorov:

Koda	Pomen
200	V redu
201	Ustvarjeno
400	Napačni podatki
401	Ni prijave ali napačen žeton
403	Ni pravice (napačna vloga ali tuja učilnica)
404	Ne obstaja
409	Že obstaja (npr. e-pošta je zasedena)

Napake se vrnejo v obliki `{ "message": "opis napake" }`.

2. Prijava in registracija

Metoda	Pot	Kdo	Opis
POST	`/auth/register`	Vsi	Registracija z vlogo TEACHER ali STUDENT. Učenec lahko pošlje tudi kodo razreda.
POST	`/auth/login`	Vsi	Prijava, vrne žeton in podatke uporabnika
POST	`/auth/forgot-password`	Vsi	Pošlje povezavo za ponastavitev gesla
POST	`/auth/reset-password`	Vsi	Nastavi novo geslo

Odjava ne potrebuje endpointa: aplikacija izbriše žeton iz SharedPreferences.

Oznake v tabelah: v stolpcu Kdo so vloge Vsi (brez prijave), Prijavljen (učitelj ali učenec), Učenec in Učitelj.

3. Profil in napredek

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/users/me`	Prijavljen	Moj profil (ime, avatar, vloga, XP, raven, serija, učilnica)
PATCH	`/users/me`	Prijavljen	Urejanje profila (ime, avatar, šola)
DELETE	`/users/me`	Prijavljen	Izbris računa in podatkov
GET	`/users/me/progress`	Učenec	Napredek po predmetih in področjih (rešene lekcije, odstotek)
GET	`/users/me/stats`	Učenec	Število rešenih nalog, natančnost, serija dni

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/users/me/badges`	Učenec	Osvojene in zaklenjene značke

4. Predmeti, področja in lekcije

Hierarhija je enaka kot v podatkovnem modelu: predmet, razred, področje, lekcija.

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/subjects`	Prijavljen	Seznam predmetov (za učenca osnovna vsebina in predmeti njegove učilnice)
GET	`/subjects/:subjectId/grades`	Prijavljen	Razredi izbranega predmeta
GET	`/grades/:gradeId/topics`	Prijavljen	Področja razreda (za učenca z napredkom)
GET	`/topics/:topicId/lessons`	Prijavljen	Lekcije področja s stanjem: končano, na vrsti, zaklenjeno
GET	`/lessons/:lessonId`	Prijavljen	Podrobnosti lekcije (naziv, število vprašanj, XP), brez vprašanj

5. Reševanje lekcije

Odgovori se preverjajo na strežniku, zato se vsak odgovor pošlje posebej in dobi takojšnjo povratno informacijo s pojasnilom.

Metoda	Pot	Kdo	Opis
POST	`/lessons/:lessonId/attempts`	Učenec	Začne lekcijo, vrne `attemptId` in vprašanja brez pravilnih odgovorov
POST	`/attempts/:attemptId/answers`	Učenec	Pošlje odgovor na eno vprašanje, vrne pravilno ali napačno, razlago in točke
POST	`/attempts/:attemptId/finish`	Učenec	Zaključi lekcijo, vrne točke, natančnost, nove značke in uvrstitev
GET	`/attempts/:attemptId/mistakes`	Učenec	Napačno rešena vprašanja za pregled in ponovitev

6. Učilnice

Metoda	Pot	Kdo	Opis
POST	`/classrooms`	Učitelj	Ustvari učilnico (naziv, razred, predmeti), vrne kodo razreda
GET	`/classrooms`	Učitelj	Seznam mojih učilnic
GET	`/classrooms/me`	Učenec	Moja učilnica (naziv, šola, učitelj, število učencev)

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/classrooms/:id`	Učitelj, Učenec	Podrobnosti učilnice (le za lastnika ali člane)
PATCH	`/classrooms/:id`	Učitelj	Urejanje učilnice
DELETE	`/classrooms/:id`	Učitelj	Brisanje učilnice
POST	`/classrooms/join`	Učenec	Pridružitev s kodo, učenec je lahko v eni učilnici
POST	`/classrooms/:id/code`	Učitelj	Ustvari novo kodo razreda
GET	`/classrooms/:id/students`	Učitelj	Seznam učencev v učilnici
DELETE	`/classrooms/:id/students/:studentId`	Učitelj	Odstrani učenca iz učilnice

Učitelj se najprej registrira (`/auth/register`), nato ustvari učilnico (`/classrooms`). Aplikacija lahko oba klica pošlje zaporedno, ko učitelj konča registracijo.

7. Vprašanja in lekcije učitelja

Osnovno vsebino (brez učilnice) učitelj lahko bere, ne more pa je spreminjati. Spreminja in briše samo svoja vprašanja in lekcije.

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/questions`	Učitelj	Knjižnica vprašanj, filtri `subjectId`, `gradeId`, `topicId`, `search`
POST	`/questions`	Učitelj	Novo vprašanje (vse podprte vrste)
GET	`/questions/:id`	Učitelj	Eno vprašanje s pravilnimi odgovori
PATCH	`/questions/:id`	Učitelj	Urejanje vprašanja
DELETE	`/questions/:id`	Učitelj	Brisanje vprašanja

Metoda	Pot	Kdo	Opis
POST	`/topics`	Učitelj	Novo področje za učilnico
POST	`/lessons`	Učitelj	Nova lekcija (področje, naziv, učilnica, seznam vprašanj)
PATCH	`/lessons/:lessonId`	Učitelj	Urejanje lekcije in njenih vprašanj
DELETE	`/lessons/:lessonId`	Učitelj	Brisanje lekcije
GET	`/lessons/:lessonId/preview`	Učitelj	Predogled lekcije (preizkusni način)

8. Naloge in roki

Metoda	Pot	Kdo	Opis
POST	`/classrooms/:id/assignments`	Učitelj	Dodeli lekcijo učilnici z rokom
GET	`/classrooms/:id/assignments`	Učitelj, Učenec	Dodeljene lekcije in roki
PATCH	`/assignments/:id`	Učitelj	Sprememba roka
DELETE	`/assignments/:id`	Učitelj	Odstranitev naloge

9. Rezultati za učitelja

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/classrooms/:id/results`	Učitelj	Rezultati vseh učencev (točke, natančnost, rešene lekcije)
GET	`/classrooms/:id/students/:studentId/results`	Učitelj	Rezultati enega učenca

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/lessons/:lessonId/results`	Učitelj	Rezultati po lekciji (parameter `classroomId`)
GET	`/classrooms/:id/hardest-questions`	Učitelj	Najtežja vprašanja (najmanj pravilnih odgovorov)

10. Lestvica

Metoda	Pot	Kdo	Opis
GET	`/leaderboard`	Prijavljen	Lestvica, parametri: `scope` (classroom, grade, global), `period` (weekly, all), `classroomId` (za učitelja)

- Tedenska lestvica se ponastavi vsak ponedeljek. To naredi strežnik, zato endpoint za ponastavitev ni potreben.
- Pri izenačenih točkah je višje uvrščen učenec z večjo natančnostjo.
- Prikazujejo se vzdevki ali ime in začetnica priimka, ne polna imena.
- Odgovor vsebuje prve tri in uvrstitev prijavljenega učenca.

11. Primeri

Registracija (POST /auth/register)

```
{
  "name": "Luka Kovačič",
  "email": "luka@sola.si",
  "password": "Geslo1234",
  "role": "STUDENT",
  "classCode": "ZN-8A24"
}
```

Prijava (POST /auth/login): zahteva `{ "email": "luka@sola.si", "password": "Geslo1234" }`, odgovor:

```
{
  "token": "eyJhbGciOi...",
  "user": { "id": "64f1...", "name": "Luka Kovačič", "role": "STUDENT",
"classroomId": "64f2..." }
}
```

Začetek lekcije (POST /lessons/:lessonId/attempts): odgovor ne vsebuje pravilnih odgovorov.

```
{
  "attemptId": "64f3...",
  "questions": [
    {
      "id": "64f4...",
      "type": "MULTIPLE_CHOICE",
      "text": "Koliko je 1/2 + 1/4?",
      "options": ["1/6", "3/4", "2/6", "1/4"],
      "imageUrl": null,
      "points": 10
    }
  ]
}
```

Odgovor na vprašanje (POST /attempts/:attemptId/answers)

```
Zahteva:  { "questionId": "64f4...", "answer": "3/4" }
Odgovor:  { "correct": true, "points": 10, "explanation": "Najprej enačimo
imenovalca: 2/4 + 1/4 = 3/4." }
```

Zaključek lekcije (POST /attempts/:attemptId/finish)

```
{ "points": 120, "accuracy": 90, "newBadges": ["Mojster ulomkov"], "leaderboardRank":
7 }
```

Novo vprašanje učitelja (POST /questions)

```
{
  "lessonId": "64f5...",
  "type": "MULTIPLE_CHOICE",
  "text": "Koliko je 1/2 + 1/4?",
  "options": ["1/6", "3/4", "2/6", "1/4"],
  "correctAnswers": ["3/4"],
  "explanation": "Najprej enačimo imenovalca.",
  "difficulty": 2,
  "points": 10
}
```

Vrste vprašanj v prvi različici: `MULTIPLE_CHOICE` (izbira med možnostmi), `TRUE_FALSE` (drži ali ne drži) in `FILL_IN` (dopolni vrzel).

12. Opomba

To je začetna zasnova endpointov. Med razvojem lahko pride do sprememb (dodani ali združeni endpointi, drugačna imena polj), zato dokument ni dokončen. Spremembe ekipa uskladi in posodobi dokument.